



Climate Cognitive System

Gestión climática predictiva para aulas universitarias

Curso:

Computación Cognitiva

Docente:

Farfán Madariaga, Jaime Moshe

Institución:

UTEC — Barranco, Lima

Integrantes del equipo

Balcazar Santa Cruz, Kiara Alexandra

Gonzales Torres, Aaron Naif

Surco Vergara, Maria Fernanda

2 de julio de 2026

Índice

1. Problema identificado	2
2. Propuesta de solución	2
3. Perfiles del sistema	3
4. Aplicación web	3
5. Hardware a utilizar	4
6. Uso de Inteligencia Artificial	4
7. Arquitectura inicial de la solución	5
8. Tecnologías propuestas	5
9. Alcance inicial del proyecto	6
10. Viabilidad del proyecto	6
11. Impacto esperado	6
12. Recursos y enlaces del proyecto	7

1. Problema identificado

En los entornos universitarios, los sistemas de aire acondicionado (A/C) de las aulas operan tradicionalmente en modo *always-on* durante todo el horario laboral, sin considerar la ocupación real del espacio ni las condiciones ambientales del momento.

¿Qué problema existe?

El A/C enfría aulas vacías o con baja asistencia con la misma intensidad que aulas llenas, porque el control se basa en el horario y no en la ocupación efectiva. Esto genera un consumo energético sistemáticamente mayor al necesario.

¿A quién afecta?

A la institución (UTEC), que asume el sobre costo energético; al personal de mantenimiento, que carece de datos para optimizar; y al medio ambiente, por la huella de carbono asociada al consumo eléctrico.

¿Por qué es importante resolverlo?

Los sistemas HVAC representan cerca del 50 % del consumo energético de un edificio no residencial [2], la mayor fracción individual del gasto eléctrico de un campus. Ajustar la demanda a la ocupación real reduce costos y emisiones sin sacrificar el confort térmico recomendado (~20–24 °C según ASHRAE 55 [1]).

¿Qué ocurre actualmente si no se soluciona?

Se mantiene el desperdicio energético, no existe trazabilidad del uso real de los espacios, y las decisiones de climatización siguen siendo manuales y reactivas en lugar de anticipatorias.

2. Propuesta de solución

Climate Cognitive System (CCS) es una plataforma IoT de gestión climática *predictiva* que ajusta dinámicamente el *setpoint* del A/C combinando ocupación real, condiciones ambientales y un motor cognitivo de Machine Learning con *fallback* heurístico.

¿Cómo funcionará? Sensores físicos reportan temperatura, humedad, CO₂ y CO al backend. El sistema estima la **ocupación real** a partir del CO₂ (balance de masa) y la contrasta con la **ocupación esperada** de la reserva. Con ambas señales, más el clima exterior, un modelo predictivo calcula cuántos grados pre-compensar y emite una acción cognitiva sobre el A/C (ON/STANDBY).

¿Qué valor aporta? Enfría según quién *está* en el aula, no según quién fue reservado: un aula medio vacía produce poco CO₂, el sistema lo detecta y reduce la demanda, ahorrando energía. Además calcula el **ROI energético** frente al sistema tradicional.

¿Qué lo diferencia de una solución tradicional? El control clásico es *always-on* por horario. CCS es *feed-forward + feedback*: anticipa con la reserva y corrige en tiempo real con la ocupación medida, integrando además un asistente conversacional (IBM Watson) y detección de emergencias por monóxido de carbono.

3. Perfiles del sistema

El sistema implementa control de acceso por roles (RBAC) de tres niveles.

Perfil	Acciones principales
Usuario (<i>guest</i> / <i>collaborator</i>)	Registrarse e iniciar sesión; consultar el estado de aulas y sensores en tiempo real; crear reservas; recibir alertas de emergencia (CO); consultar el asistente conversacional; el <i>collaborator</i> puede realizar acciones correspondiente a las reservas (crear, modificar, etc)
Administrador (<i>admin</i>)	Gestionar usuarios (aprobar, rechazar, reactivar); aprovisionar y configurar aulas y sensores; supervisar la telemetría recolectada; administrar reservas; revisar reportes de ROI energético; recargar el modelo de IA.

Tabla 1: Perfiles obligatorios y sus funciones principales.

Las cuentas *guest* se auto-aprueban; *collaborator* y *admin* quedan en estado *pending* hasta aprobación manual del administrador.

4. Aplicación web

Se desarrolla una **aplicación web responsive** (React + Vite + TypeScript), pensada como panel administrativo y de monitoreo. Módulos principales:

- **Inicio de sesión / Registro** — Autenticación JWT y flujo de aprobación por rol.
- **Dashboard global** — Monitor de telemetría en vivo.
- **Aulas y detalle de aula** — Estado del A/C en tiempo real, historial de lecturas, control físico del sensor.
- **Reservas** — CRUD con validación de horario.
- **Infraestructura** — Panel dual Aulas ↔ Sensores para aprovisionamiento.
- **Reporte de ROI** — KPIs energéticos y comparación Tradicional vs. Cognitivo.
- **Gestión de usuarios** — Aprobación de cuentas (solo admin).
- **Chat flotante** — Asistente IBM Watson embebido.

Cada módulo respeta el RBAC: el menú se filtra según el rol autenticado, funcionando en espejo con la autorización del backend.

5. Hardware a utilizar

La telemetría se captura con sensores de bajo costo sobre un **Arduino UNO** que emite las lecturas por puerto serial a un equipo puente. En la versión actual se cuenta con un nodo sensor funcional instalado en el aula A403; el resto del despliegue se modela mediante un simulador y un dataset sembrado reproducible.

Dispositivo	Función	Datos que captura	Frecuencia
DHT11	Ambiente térmico	Temperatura (°C), humedad (%)	~2 s
MQ-135	Calidad de aire	CO ₂ (ppm) → ocupación real	~2 s
MQ-7	Seguridad	CO (ADC → ppm)	~2 s
Cámara + MediaPipe	Aforo	Conteo por cruce de línea	tiempo real
Emisor IR*	Actuador	Comando de <i>setpoint</i> al A/C	bajo demanda
Arduino UNO	Nodo sensor	Agrega y emite por Serial (JSON)	~2 s

Tabla 2: Hardware, función, datos y frecuencia de envío.

* Actuador de fase 2: en la versión inicial la acción cognitiva se visualiza en la app; el envío IR real al A/C es funcionalidad opcional.

Conexión con la aplicación. El Arduino UNO emite cada ~2s un JSON por Serial. Un script Python en el equipo puente parsea la trama, convierte la lectura ADC del MQ-7 a ppm reales, fusiona el aforo estimado por la cámara (MediaPipe) y publica mediante POST en formato JSON por HTTPS al servidor, autenticado por X-API-Key.

6. Uso de Inteligencia Artificial

La IA es el núcleo funcional y opera de forma estructurada en varias capas:

- **Predicción de carga térmica (ML).** Un `HistGradientBoostingRegressor` predice cuántos grados pre-compensar. Se valida con *holdout* frente a dos *baselines*; el modelo solo se despliega si las supera.
- **Estimación de ocupación real.** Balance de masa sobre el CO₂: $\text{personas} \approx (\text{CO}_2 - \text{base}) / \text{ppm-por-persona}$.
- **Fallback heurístico.** Si no hay modelo entrenado, una regla determinística mantiene el servicio.
- **Visión por computadora.** MediaPipe Face Detection cuenta entradas y salidas por cruce de línea virtual; el aforo se registra para validación.
- **Asistente conversacional (NLP).** IBM Watson Assistant integrado vía extensión sobre la API.

7. Arquitectura inicial de la solución

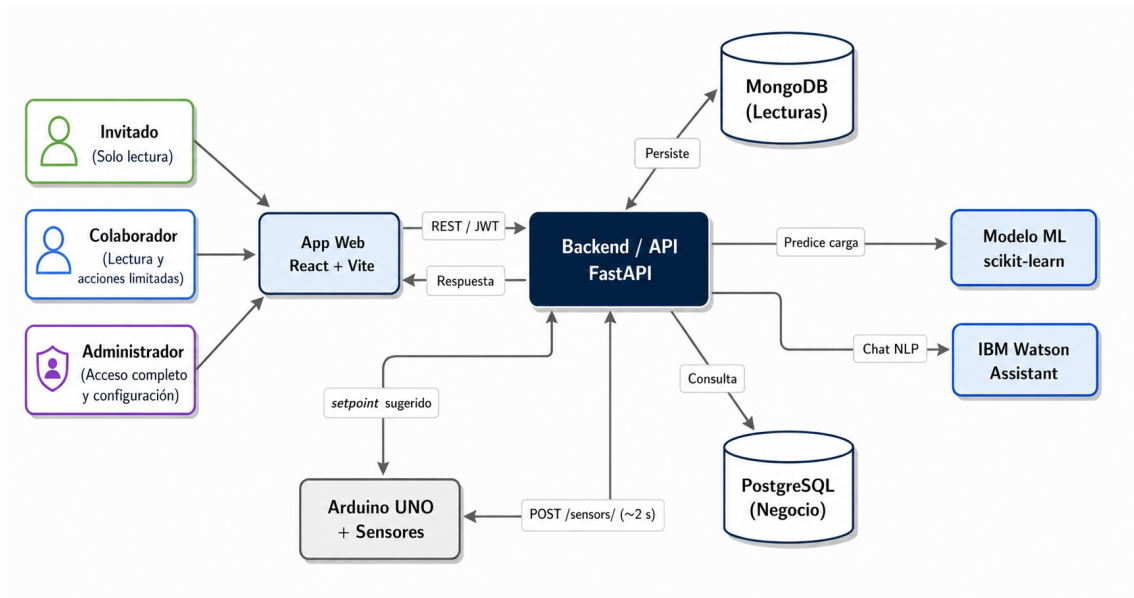


Figura 1: Diagrama de Arquitectura Tecnológica y Flujo de Datos del Sistema.

8. Tecnologías propuestas

Capa	Tecnologías
Frontend	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Uvicorn; JWT + Argon2
Bases de datos	PostgreSQL 15 (negocio), MongoDB 6 (telemetría)
Inteligencia Artificial	scikit-learn, IBM Watson Assistant, MediaPipe (visión)
Hardware IoT	Arduino UNO, DHT11, MQ-135, MQ-7, cámara, emisor IR
Infraestructura	Docker + Docker Compose, Nginx

Tabla 3: Stack tecnológico detallado por capa del sistema.

9. Alcance inicial del proyecto

Funcionalidades Logradas

- Ingesta de telemetría y persistencia.
- Motor cognitivo (ML) con acción sobre A/C.
- Estimación de ocupación vía CO₂.
- RBAC de 3 roles + autenticación JWT.
- Detección y alerta de emergencias.
- Reporte de ROI energético.
- Migración a la nube (AWS/GCP)

Funcionalidades a futuro

- Reentrenamiento automático del modelo.
- Control real del A/C por emisor IR.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Exportación de reportes a PDF.
- API meteorológica externa.

10. Viabilidad del proyecto

Factor Evaluado	Condición Actual y Mitigación
Hardware	Uso de sensores de bajo costo y amplia disponibilidad comercial; existe un nodo funcional ya operativo.
Herramientas de IA	Bibliotecas <code>scikit-learn</code> e instancias de IBM Watson accesibles sin costo económico en fase inicial.
Conocimientos	Equipo con dominio en Python, React y bases de datos.
Riesgo principal	Disponibilidad limitada de hardware (un solo nodo).
Mitigación del riesgo	Uso de un simulador de telemetría más un dataset sembrado reproducible para validar el software.

Tabla 4: Matriz de análisis de viabilidad técnica y operativa.

11. Impacto esperado

- **Ambiental.** Reducción del consumo eléctrico de los sistemas de A/C y disminución proporcional de emisiones de CO₂.
- **Económico.** Ahorro financiero directo en la facturación energética del campus universitario.
- **Educativo e Institucional.** Trazabilidad en el uso real de las aulas para mejorar la planificación de espacios.
- **Seguridad.** Detección temprana de niveles peligrosos de monóxido de carbono (CO).
- **Automatización.** Sustitución del paradigma de control manual por un ecosistema de decisiones anticipatorias basadas en datos.

12. Recursos y enlaces del proyecto

- **Repositorio de código fuente (GitHub):**
<https://github.com/Kiarosaurus/Climate-Cognitive-System>
- **Instancia desplegada (Entorno de Producción):**
<https://kiarosaurus.me>
- **Videos de demostración del pipeline:**
[Video de Youtube con las demostraciones](#)

Referencias

- [1] ASHRAE. Standard 55 – Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, 2020.
- [2] Luis Pérez-Lombard, José Ortiz, and Christine Pout. A review on buildings energy consumption information. *Energy and Buildings*, 40(3):394–398, 2008.

La documentación técnica extensa se encuentra en el anexo `TECHNICAL_DOCUMENTATION.md` del repositorio oficial.